

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음과 같이 허가권 값이 변경되었을 경우 중간에 실행된 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# ls -ld /project
drwxrwx---. 2 root project 4096 2019-11-17 08:08 /project
[root@www ~]#
[root@www ~]# ls -ld /project
drwxrws---. 2 root project 4096 2019-11-17 08:08 /project
```

- ① chmod u+s /project ② chmod g+s /project
③ chmod g+t /project ④ chmod o+t /project

<문제 해설>

Group의 권한에서 실행에 대한 부분을 그룹 소유자의 권한으로 실행으로 변경하였으므로

chmod g+s /project

[해설작성자 : 룡룡이닷]

2. 다음 중 fdisk 명령으로 파티션 속성을 변경할 때 사용하는 값의 조합으로 틀린 것은?

- ① Linux: 81 ② Swap: 82
③ LVM: 8e ④ Raid: fd

<문제 해설>

Linux : 83

[해설작성자 : Proglar]

fdisk

-새로운 파티션 생성, 기존 파티션 삭제, 파티션의 타입 결정 등 작업을 수행할 수 있다.

또한 하나의 볼륨에 일반 파티션 및 LVM 파티션을 함께 사용하는 경우에는 fdisk를 통한 파티션 구성을 진행한다..

◆Swap 파일 시스템: 리눅스의 가상 메모리를 사용하기 위한 파일 시스템

fdisk 도구에서 t 명령어로 id값을 82번으로 변경후 저장

◆LVM

-8e: LVM 타입으로 변경

리눅스 설치시나 하드디스크 추가시에 파티션이라는 것을 나누고 공간을 할당한다..이 때 한번 설정한 공간을 고정되어 변경이나 추가가 불가능하다..LVM(Logical Volume Manager)은 파티션을 원하는 대로 추가하거나 제거하고 그 크기도 조절할 수 있도록 해주는 방법이다.

출처: <https://jangpd007.tistory.com/235> [참 놀라운 세상]

[해설작성자 : 둔허니]

3. 다음은 ihduser 사용자의 디스크 쿼터를 설정하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
# ( 괄호 ) ihduser
```

- ① quota ② quotaon
③ setquota ④ edquota

<문제 해설>

edquota = 쿼터를 설정한다

[해설작성자 : Proglar]

quota : 사용자 할당량 지정

quotaon : quota 실행

setquota : vi편집기가 아닌 명령어 커미널에서 쿼터 설정 가능

[해설작성자 : 추가해설]

4. 다음 중 디렉터리에 부여되는 w 권한에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 해당 디렉터리에 생성되는 파일을 수정할 수 있다.
② 해당 디렉터리에 파일을 생성 또는 삭제할 수 있다.
③ 해당 디렉터리에 파일을 생성할 수 있지만 삭제할 수 없다.
④ 해당 디렉터리에 파일을 생성하고 해당 파일을 수정할 수 있다.

<문제 해설>

1번은 파일에 부여되는 w 권한이고

4번은 1,2가 합쳐진것으로 틀린것입니다

[추가 해설]

같은 말이지만 되풀이하면, w가 파일에 부여되는 권한은 "수정할 수 있는 권한", 디렉터리에 부여되는 권한은 "파일을 생성 또는 삭제할 수 있는 권한" 이기 때문입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

파일에 대한 rwx 권한 정리

r : 읽기 파일의 내용을 확인할 수 있음

w : 파일의 내용을 수정하거나 새로운 내용을 작성할 수 있음

x : 파일을 실행할 수 있는 권한으로 프로그램이나 스크립트에 해당하는 파일에만 필요한 권한임.

디렉터리에 대한 rwx 권한

r : 디렉터리 내의 파일 및 하위 디렉터리 목록을 확인할 수 있음. 파일의 내용 확인 아님. 목록 확인

w : 디렉터리 내에 새로운 파일을 생성하거나, 기존의 파일을 수정, 삭제할 수 있는 권한. 즉 파일을 삭제하려면 디렉터리에 w 권한이 있어야함.

x : 해당 디렉터리로 이동할 수 있는 권한임. 디렉터리 내부로 진입하여 하위 디렉터리 및 파일에 접근이 가능함.

1번은 새롭게 생성되는 파일이기 때문에 해당 파일에 대한 w 권한이 부여 되어야 수정이 가능하므로 오답임.

2번은 정답

3번은 오답

4번은 1번과 같은 이유로 오답임.

헛갈리는 부분이 있을 수 있으나 가장 정답인 것을 찍길 바랍니다.

[해설작성자 : 9월 시험인데 합격했으면 좋겠다]

리눅스 현업자이자 정보보안기술사 취득했던 경험자로서 말씀드

립니다.
디렉토리에 w권한이 부여되었기에 디렉토리에서 파일을 생성하고 삭제할 수 있습니다.
다만 그 디렉토리에 기존 파일들이 있는 경우 이 파일들을 수정하려면 이 파일에 대한
w권한이 추가적으로 필요합니다. 그래서 정답은 2번.
나머진 오답으로 봐야죠.

5. 다음 명령의 실행 결과로 생성되는 lin.txt 파일의 허가권 값으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ ls -l lin.txt
-rwxrwxrwx. 1 ihduser ihduser 0 Nov 17 08:30 lin.txt
[ihduser@www ~]$ chmod o=r lin.txt
```

- ① -----r-- ② -r--r--r--
- ③ -rwxrwx-wx ④ -rwxrwxr--

<문제 해설>

chmod o=r lin.txt는 other에 r(읽기) 권한만 부여하겠다는 명령어

6. 다음 중 가장 먼저 저널링(Journaling) 기술이 탑재된 파일 시스템으로 알맞은 것은?

- ① ext ② ext2
- ③ ext3 ④ ext4

<문제 해설>

ext3 부터 저널링 기술이 탑재되었습니다.
물론 ext4도 저널링 기술이 있습니다.
문제는 가장 먼저 탑재된 파일 시스템을 묻고있으니 3번입니다.
[해설작성자 : 그냥아는거]

7. 다음 명령을 실행했을 때 /dev/sdb1에 생성되는 파일 시스템으로 알맞은 것은?

```
# mkextfs -j /dev/sdb1
```

- ① ext2 ② ext3
- ③ ext4 ④ xfs

<문제 해설>

-j = 저널링 옵션 설정 -> 저널링 사용하는 것 ext3
[해설작성자 : Progular]

저널링이 적용된 파일시스템 : ext3, ext4, xfs
-j 옵션 : ext3형식으로 생성

ext3, ext4 모두 저널링 기술을 사용하지만 정답이 2번인 이유 :
ext4 파일시스템 생성은 -t로 함.
[해설작성자 : spknppt]

8. 다음 중 손상된 파일 시스템을 검사하고 수리하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mkfs ② fsck
- ③ free ④ fdisk

<문제 해설>

mkfs = 파티션한 하드디스크 포맷
fsck = 리눅스 파일 시스템을 검사하고 수리하는 명령
free = 메모리 확인
fdisk = 파티션테이블 관리
[해설작성자 : Progular]

9. 다음 결과와 같을 때 umask 명령 실행 시 출력되는 값으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ ls
[ihduser@www ~]$ mkdir joon
[ihduser@www ~]$ touch lin.txt
[ihduser@www ~]$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x. 2 ihduser ihduser 4096 Nov 17 08:30 joon
-rw-rw-r--. 1 ihduser ihduser 0 Nov 17 08:30 lin.txt
[ihduser@www ~]$ umask
```

- ① 0002 ② 0200
- ③ 0664 ④ 0775

<문제 해설>

아무 인자 없이 umask 명령만 사용하여 기본 마스크값인 0002
[해설작성자 : 톱스]

touch 명령으로 새로 생성한 lin.txt 파일의 허가권이
-rw-rw-r-- 즉 , 664이다
그리고 lin.txt는 파일이므로 0666 - umask값 = 0664 라는 식이 성립된다.
따라 umask 값은 0002이다.
[해설작성자 : 중1 1학기 수학에 나오는 일차방정식을 활용하자]

디렉토리와 파일 둘다 생성하였는데, 권한에 x가 있다는것을 보여주기 위함이며
기본설정 권한이 775로 되어있음을 알수 있다..최대권한인 777에서 umask 값을 뺀 것이 현재 권한이기에
umask는 002가 되며, 특수권한도 없으므로 0002가 된다.
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

10. 현재 디렉터리 안에 있는 data 디렉터리의 소유권을 하위디렉터리 및 파일을 포함하여 ihduser로 변경하는 과정이다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# chown ( 괄호 ) ihduser data/
```

- ① -d ② -r
- ③ -D ④ -R

<문제 해설>

디렉터리의 소유권을 하위디렉터리 및 파일을 포함하여 소유권을 변경하는경우 -R이 들어간다
[해설작성자 : 제발 합격좀]

11. 다음 중 셸에서 선언된 셸 변수 전부를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① set ② env
- ③ chsh ④ export

<문제 해설>

env : 글로벌 환경변수 조회 명령어

set : 로컬환경변수 조회 명령어 + 셸 환경을 설정할 수 있는 옵션기능

[해설작성자 : 이도]

set 은 그냥 환경변수 선언을 하면 되는데,

env 는 따로 설정파일에 입력을 해야지 선언이 되나 봅니다.

문제에서 셸에서 선언된 셸 변수 라고 하는 게 아마 set 변수임을 암시하는 부분인듯 합니다.

[해설작성자 : 이도]

12. 다음 중 시스템 계정에 설정되는 셸로 알맞은 것은?

- ① /bin/bash ② /bin/dash
③ /bin/tcsh ④ /sbin/nologin

<문제 해설>

/bin - 기본적인 명령어

/sbin - 시스템 관리를 위한 명령어

[해설작성자 : Progular]

13. 다음 명령에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ history 5
```

- ① 최근에 실행한 마지막 5개의 명령어 목록을 출력한다.
② 히스토리 명령 목록의 번호 중에서 5번에 해당하는 명령을 실행한다.
③ 히스토리 명령 목록에서 5만큼 거슬러 올라가서 해당 명령을 실행한다.
④ 히스토리 명령 목록에서 번호가 1번부터 5번에 해당하는 명령을 출력한다.

<문제 해설>

[관리자 입니다]

시험 시행처에서 본문제 답을 잘못 기재하여

2번로 발표되었는데

정답을 1번으로 수정하여 다시 발표하였습니다.

그점 참고부탁 드립니다.]

```
[root@localhost ~]# 7
```

```
-bash: 7: command not found
```

```
[root@localhost ~]# 8
```

```
-bash: 8: command not found
```

```
[root@localhost ~]# 9
```

```
-bash: 9: command not found
```

```
[root@localhost ~]# 10
```

```
-bash: 10: command not found
```

```
[root@localhost ~]# history 5
```

```
1021 7
```

```
1022 8
```

```
1023 9
```

```
1024 10
```

```
1025 history 5
```

```
[root@localhost ~]#
```

centos7 개인 서버에서 test 한결과입니다.

14. 다음 중 가장 최근에 등장한 셸로 알맞은 것은?

- ① csh ② ksh
③ tcsh ④ bash

<문제 해설>

sh -> csh -> tcsh -> ksh -> bash -> zsh

[해설작성자 : Progular]

sh(1977) - csh(1978) - tcsh(1981) - ksh(1983) -
bash(1989) - zsh(1990) - dash(1997)

15. 다음 명령의 결과로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ user=lin  
[ihduser@www ~]$ echo $USER
```

- ① lin
② ihduser
③ \$USER
④ 화면에 아무것도 출력되지 않는다.

<문제 해설>

\$USER가 대문자로 써있기때문에 유저의 이름이 출력됩니다

[해설작성자 : 이지보이]

16. 다음 명령에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
[ihduser@www ~]$ !5
```

- ① 최근에 실행한 마지막 5개의 명령어 목록을 출력한다.
② 히스토리 명령 목록의 번호 중에서 5번에 해당하는 명령을 실행한다.
③ 히스토리 명령 목록에서 5만큼 거슬러 올라가서 해당 명령을 실행한다.
④ 히스토리 명령 목록에서 번호가 1번부터 5번에 해당하는 명령을 출력한다.

<문제 해설>

리눅스 및 유닉스의 Bang 명령어로, 이전에 실행한 명령어 중에서 특정 번호에 해당하는 명령어를 다시 실행하는 기능을 함.

!5 는 이전에 실행한 명령어 중에서 5번째 명령어를 실행함. 이전에 실행한 명령어의 번호는 history 명령어를 통해 확인 가능

[해설작성자 : 한번에 합격 가자 제발 ㅠ]

17. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

```
브라이언 폭스가 GNU 프로젝트를 위해 개발한  
셸로 현재 GNU 운영체제, 리눅스, Mac OS X 등  
에 사용되고 있다.
```

- ① bash ② dash
③ tcsh ④ ksh

<문제 해설>

1989년브라이언 폭스가 GNU 프로젝트를 위해 sh셸을 기반으로 한 배시셸을 개발함

bash 셸은 리눅스 뿐만 아니라 GNU 운영체제, 맥 OS X 등 다양한 운영체제에서 사용 중
[해설작성자 : 토로롱]

18. 다음 결과에 해당하는 환경변수로 알맞은 것은?

```
- 변경 전
[ihduser@www ~]$
- 변경 후
[ihduser@21:05:12 ~]$
```

- ① PS1 ② PS2
③ DISPLAY ④ PROMPT

<문제 해설>

PS1은 셸 프롬프트를 선언 시 사용하는 변수이다..해당 화면에는 프롬프트 경로에서 시간으로 변경되었다.

[해설작성자 : 추가해설]

19. top 명령은 실행 상태에서 다양한 명령을 입력하여 프로세스 상태를 출력하거나 제어할 수 있다. 다음 중 관련 설명으로 틀린 것은?

- ① k 는 PID값을 입력하여 종료신호를 보낸다.
② p 는 프로세스와 CPU항목을 on/off 한다.
③ m 은 메모리 관련 항목을 on/off 한다.
④ W 는 바꾼 설정을 저장한다.

<문제 해설>

Shift + p : CPU 사용률 내림차순

[해설작성자 : 수고하세요]

top 명령에서 프로세스와 CPU 항목을 on/off 하는 건 t 임.
[해설작성자 : 규딩]

20. 다음 중 cron에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- ① cron은 root 권한으로만 수행 가능하다.
② crontab 파일은 총 5개의 필드로 구성되어 있다.
③ 주기적으로 실행하는 작업만 등록하여 사용할 수 있다.
④ 시스템 운영에 필요한 작업은 /var/crontab 파일에 관련 정보가 저장된다.

<문제 해설>

1. 각 계정마다 사용가능
2. 7개 필드 분,시,일,월,요일,사용자,커맨드
3. 주기적인 작업 용도로 사용함.
4. /var/spool/cron/ 에 위치함.

[해설작성자 : 페리아빠]

21. 다음 중 fg %2 명령을 실행했을 경우 설명으로 알맞은 것은?

```
[1]+ Stopped sleep 1000
[2]- Running sleep 3000 &
[3] Running sleep 2000 &
```

- ① fg + 와 동일한 명령으로 sleep 1000 작업이 실행된다.
② 백그라운드에서 실행되던 sleep 2000 작업이 실행된다.

- ③ fg - 와 동일한 명령으로 sleep 2000 작업이 실행된다.
④ 백그라운드에서 실행되던 sleep 3000 작업이 실행된다.

<문제 해설>

fg - foreground 작업 , fg %[ID값] - background 작업을 foreground로 옮기기

bg - background 작업 , bg %[ID값] -

[해설작성자 : Progarul]

22. 다음 중 프로세스 식별번호가 2219, 2229, 2239 인 프로세스를 강제 종료하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① kill -9 22*9
② kill -9 22{1,2,3}9
③ killall -9 2219 2229 2239
④ killall -9 2219, 2229, 2239

<문제 해설>

1. kill -9 22*9: PID가 22로 시작하고 9로 끝나는 모든 프로세스를 종료

2. kill -9 22{1,2,3}9: PID가 2219, 2229, 2239인 프로세스 종료

3. killall -9 2219 2229 2239: PID가 아닌 프로세스명이 2219, 2229, 2239인 프로세스 강제 종료(killall에서는 PID가 아닌 프로세스명을 사용해 종료)

4. killall -9 2219, 2229, 2239: 실행안됨 프로세스를 구분할 때 ','가 아닌 ' '(공백)로 구분

[해설작성자 : 다음주시험]

23. 시그널에 관한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 시그널은 사용자의 인터럽트 키를 통해서만 발생된다.
② 시그널은 프로세스 간 메시지를 보내는 통신 할 때 이용한다.
③ 시그널 목록은 kill -l 로 확인할 수 있고, 이름으로만 사용할 수 있다.
④ 일반적으로 사용하는 시그널은 SIGINT, SIGKILL, SIGSTART, SIGSTOP 등이 있다.

<문제 해설>

시그널 : 특정 프로세스가 다른 프로세스에게 메시지를 보낼 때 사용함.

따라서 프로세스 간 메시지를 보내는 통신 할 때, 2번 밖에 답이 없다.

[해설작성자 : 아델라바라기유진]

1. 시그널은 사용자의 인터럽트 키 외에도 다양한 이벤트에 의해 발생된다.

3. 시그널 목록은 kill -l로 확인할 수 있고, 이름과 번호 중 하나를 사용할 수 있다.

4. SIGSTART 표준 시그널 목록에 없다.

[해설작성자 : 합격 ~]

24. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스를 뜻하는 (㉠) 을 실행하는 방법에는 (㉡) 방식과 inetd 방식이 있다. (㉢) 방식은 보통 부팅 시에 실행되며 해당 프로세스가 메모리에 계속 상주하면서 클라이언트의 서비스 요청을 처리하는 방식이다.

- ① ㉠ multitasking ㉡ crond
 ② ㉠ multitasking ㉡ standalone
 ③ ㉠ daemon ㉡ crond
 ④ ㉠ daemon ㉡ standalone

<문제 해설>

standalone 방식의 데몬은 /etc/rc.d/init.d 밑에 있고, inetd는 /etc/xinetd.d 에 있다.

부팅시 실행되는거니 rc.d 에 있는 standalone이다.

[해설작성자 : 히오스 아저씨]

25. 다음 조건으로 cron을 이용해서 일정을 등록할 때 알맞은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었으나, 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

매시 30분에 백업 스크립트인 /etc/backup.sh가 실행되도록 설정한다.

- ① 30 * * * * /etc/backup.sh
 ② */30 * * * * /etc/backup.sh
 ③ * 30 * * * /etc/backup.sh
 ④ * */30 * * * /etc/backup.sh

<문제 해설>

파일 crontab의 필드 구성은 다음과 같다

분 시 날 달 요일 명령어

[해설작성자 : 박소윤]

30 * * * * 매월 매일 매시 30분[에] 실행 = 00:30 → 01:30 → ...

*/30 * * * * 매월 매일 매시에 30분[단위로] 실행 = 00:00 → 00:30 → 01:00 → ...

답 자체는 [1]번.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

26. 다음 중 SIGINT(또는 INT)의 시그널 번호로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 2
 ③ 9 ④ 15

<문제 해설>

kill -l

- 1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP
 6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1
 11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM
 16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19)

- SIGSTOP 20) SIGTSTP
 21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
 26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR
 31) SIGSYS 34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
 38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
 43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
 48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
 53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
 58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
 63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

[해설작성자 : 나사박스]

27. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

프로세스는 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 보통 셸에서 명령을 실행하면 해당 프로세스가 종료될 때까지 기다려야 하는 (㉠) 프로세스와 다중 작업을 수행할 때 유용한 (㉡) 프로세스가 있다.

- ① ㉠ Foreground ㉡ Bandground
 ② ㉠ Foreground ㉡ Background
 ③ ㉠ Background ㉡ Foreground
 ④ ㉠ Bandground ㉡ Foreground

<문제 해설>

해당 작업이 끝날 때 까지 기다림 - Foreground

다중 작업을 하면서 해당 작업이 끝나면 미완된 다른 작업으로 넘어감 - Background

※ 키워드는 끝날 때 까지 기다리나(Foreground), 다중 작업 (Background)인가 입니다! 이거 알면 되게 알기 편해요!

[해설작성자 : 삼공귀요미문유진]

28. 프로세스의 우선순위를 변경할 때 사용하는 명령들로 알맞은 것은?

- ① nice, renice ② nice, thread
 ③ nohup, renice ④ nohup, thread

<문제 해설>

nice : 프로세스 실행할때 우선순위 변경

renice : 실행중인 프로세스의 nice 값을 변경

thread : 따로 명령어가 없음 그냥 개념임

nohup : 프로세스를 실행하는걸로 알고있는데...다른거라면 수정 부탁드립니다.

[해설작성자 : 행복히오스]

nohup:사용자가 로그아웃하거나 작업중인 터미널 창이 닫혀도 실행중인 프로세스로 작업할 수 있는 명령어

[해설작성자 : ㄴ]

29. 다음에서 설명하는 vi 명령으로 알맞은 것은?

/etc/hosts 파일을 열면서 ihd 라는 문자열이 있는 위치에 커서를 둔다.

- ① vi +/ihd /etc/hosts ② vi +ihd /etc/hosts
③ vi +/etc/hosts /ihd ④ vi +/etc/hosts ihd

<문제 해설>

보통 리눅스에서는 문자열을 먼저 쓰고 파일명을 뒤에 쓴다.
그냥 + 쓰고 원가를 붙일수는 없고 한칸 띄고 숫자를 써야된다.
ex) vi + 5 이렇게... 5째줄부터 ~ 라는 뜻이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

1번은 ihd라는 문자열을 검색해요 대소문자도 구분하고 정확히 일치하는 걸 찾습니다.

큰따옴표가 추가된 문자열은 정규 표현식으로 인식해서 대소문자 구분 없이 문자열 내의 모든 ihd가 포함된 경우를 검색하는 걸로 알고 있습니다.

[해설작성자 : 한큐에 합격하고파]

30. 다음 중 vi 편집기의 환경 설정을 지속적으로 사용하기 위한 설정 파일로 알맞은 것은?

- ① .exrc ② .cshrc
③ .profile ④ .history

<문제 해설>

vi 편집기의 환경을 설정하는 방법

1. .exrc 파일로 저장 << 자동으로 실행된다
2. 셸의 환경변수 EXINIT지정

[해설작성자 : 이도]

31. 다음 중 vi 편집기의 개발 순서로 알맞은 것은?

- ① gVim → vi → vim ② vim → gVim → vi
③ vim → vi → gVim ④ vi → vim → gVim

<문제 해설>

vi는 텍스트 기반의 편집기다.

vim은 텍스트 기반이 맞긴한데 뭔가 여러가지 색깔들이 있다.

gvim은 그래픽 기반의 편집기다 gedit랑 비슷하다고 보면 될듯?
한번씩 파일을 열어보면 vi -> vim -> gvim 이렇게 된다는것을 알수있을것이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

32. 다음 중 vi 편집기로 문자열을 치환할 때 사용하는 정규 표현식 종류와 설명으로 알맞은 것은?

- ① \$: 줄의 끝을 의미
② ? : 줄의 시작을 의미
③ < : 단어의 끝을 의미
④ ^ : 단어의 시작을 의미

<문제 해설>

\$: 줄의 끝을 의미

^ : 줄의 시작을 의미

< : 단어의 시작을 의미

> : 단어의 끝을 의미

[해설작성자 : 합격 ㄴ]

33. 다음 중 텍스트 환경 기반의 콘솔 환경에서 사용하지 못하는 에디터로 알맞은 것은?

- ① vi ② pico
③ gedit ④ emacs

<문제 해설>

g 가 들어가면 gui로생각

[해설작성자 : ㅎㅎ]

gedit은 gnome 텍스트로 콘솔환경에 해당안됨

[해설작성자 : 다크소울]

34. 다음 중 vi 편집기로 문서를 편집한 후 저장하고 종료하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :w ② :w!
③ :q! ④ :wq

<문제 해설>

1. :w 저장만 실행
2. :w! 강제로 저장
3. :q! 저장하지 않고 강제로 종료
4. :wq 저장 후 종료

[해설작성자 : 다음주시험]

35. 환경 설정과 관련된 옵션 정보를 확인하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[root@www httpd-2.4.41]# ./configure (괄호)

- ① --help ② --config
③ --option ④ --install

<문제 해설>

리눅스 모든 옵션에 help를 치면 옵션정보를 알려준다

[해설작성자 : 이번주시험]

36. /bin/ls라는 파일을 설치한 패키지 이름을 알아보려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

rpm (괄호) /bin/ls

- ① -qc ② -qf
③ -ql ④ -qv

<문제 해설>

rpm -q : 패키지 설치 여부 확인

rpm -F : -f와 같지만 파일 이름을 표준 입력에서 읽음.

설치한 패키지 이름 : rpm -qf 또는 rpm -qf

[해설작성자 : 12/12일 시험 실화?]

37. 다음 중 configure 작업으로 생성되는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① make ② cmake
③ Makefile ④ configure.cmake

<문제 해설>

- configure → make → make install

[configure] : Makefile 생성을 위한 스크립트
[make] : 소스를 컴파일
[make install] : 설치를 하는 과정
[해설작성자 : 해석이 없어 돌아봅니다]

38. 다음은 압축되어 묶여진 tar 파일을 풀지 않고 내용만 확인하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

tar (괄호) APM_source.tar.gz

- ① zcvf ② zxvf
③ ztvf ④ zrvf

<문제 해설>

풀지 않고 내용만 확인하려고 한다는 문제는 t가 포함되어야함
[해설작성자 : ㅎㅎ]

z*vf

c : 압축 생성 create
x : extract 압축 해제
t : list 목록 보기 (table)
r : append

39. 다음 중 인텔 계열 CPU에 사용 가능한 데비안 리눅스 패키지 파일의 형식으로 알맞은 것은?

- ① vsftpd_3.0.3-12_s390.deb
② vsftpd_3.0.3-12_s390.apt
③ vsftpd_3.0.3-12_i386.deb
④ vsftpd_3.0.3-12_i386.apt

<문제 해설>

인텔 계열 CPU : i386

데비안 : deb

[해설작성자 : 디미고의존잘남]

40. 다음 중 레드햇 계열 리눅스에서 사용하는 패키지 관리기법의 조합으로 가장 알맞은 것은?

- ① rpm, yum ② rpm, apt-get
③ dpkg, yum ④ YaST, yum

<문제 해설>

rpm --erase -e
yum --remove -r

[해설작성자 : 브라더진]

레드햇 계열 : RPM, YUM

데비안 계열 : dpkg, apt-get

수세 계열 : YaST, zypper

[해설작성자 : ghkdlxld]

41. 다음은 vsftpd라는 패키지를 의존성을 무시하고 제거하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

rpm (괄호) vsftpd

- ① -d --nodeps ② -r --nodeps

③ -e --nodeps

④ -v --nodeps

<문제 해설>

rpm --erase -e
yum --remove -r

but 둘다 레드햇 계열입니다.

[해설작성자 : 이도]

-e: 이 옵션은 rpm 명령어에서 패키지를 제거하는 데 사용됩니다..(rpm -e는 패키지를 제거하는 명령어입니다.)

--nodeps: 이 옵션은 패키지를 제거할 때, 의존성 관계를 무시하도록 합니다..즉, 의존성 문제가 있어도 패키지를 강제로 제거합니다.

[해설작성자 : 리눅스 2급만 4번째 보는 중... 현생 힘들다]

42. 다음은 telnet-server라는 패키지를 삭제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

yum (괄호) telnet-server

- ① delete ② destroy
③ remove ④ eliminate

<문제 해설>

리눅스에 delete라는 옵션은 없음

[해설작성자 : 이번주시험]

yum = remove = -r

rpm = erase = -e

[해설작성자 : 시험기간]

43. 다음 중 ALSA에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① GPL 및 LGPL 라이선스 기반으로 배포되고 있다.
② OSS에 비해 적은 양의 단순한 API를 제공하고 있다.
③ 1998년 Jaroslav Kysela가 주도하는 ALSA 프로젝트에서 시작되었다.
④ 사운드 카드용 장치 드라이버를 위한 API를 제공하는 소프트웨어 프레임워크이다.

<문제 해설>

ALSA는 OSS에 비해 훨씬 많은 양의 복잡한 API를 제공하고 있다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

44. 다음 중 프린터 큐의 상태를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpr
③ lprm ④ lpstat

<문제 해설>

앞서 기출문제를 몇 개 풀어보신 분들은 아시겠지만 프린터를 보면 System V 계열과 BSD 계열이 있습니다
System V 관련 명령어 : lp, lpstat, cancel
BSD 계열 : lpr, lprm, lpc
등이 기출에 나온 적 있는 명령어들입니다.

계열을 넘어서 일단 해당 문제에서 큐의 상태를 출력해주는 명령어는 `lpstat(State)`입니다만,
BSD 계열에서 동일한 기능을 하는 명령어는 `lpq` 라고 하네요.

V 계열 : `lp` - 프린터 명령어, `lpstat` - 큐의 상태 출력
BSD 계열 : `lpr` - 프린터 명령어, `lprm` - 큐의 대기 항목 삭제,
`lpq` - 큐의 상태 출력, `lpc` - 라인 프린터 컨트롤러 프로그램
(큐나 프린터 관리에 사용)
[해설작성자 : 이도]

45. 다음 중 CUPS에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 웹 서버의 Common Log Format 형태의 로그파일을 제공한다.
- ② HTTP 기반의 IPP를 사용하고, SMB 프로토콜도 부분적으로 지원한다.
- ③ CUPS 프린트 데몬의 환경 설정 파일의 기본문법이 아파치의 `httpd.conf`와 유사하다.
- ④ CUPS가 제공하는 장치 드라이버는 어도비의 PPD 형식의 이미지 파일을 이용하여 설정한다.

<문제 해설>

텍스트 형식이 아니라 "어도비의 PPD 형식의 텍스트 파일"입니다.

[추가 해설]

PPD (Postscript Printer Description) 는 전자문서형식이라고 합니다.

그래서 이미지 파일을 이용하여 설정한다는 게 틀렸다고 판단됩니다

[해설작성자 : 이도]

46. 다음 중 설치된 PCI 관련 장치의 목록을 확인할 수 있는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `pci` ② `lpc`
- ③ `lspci` ④ `pciinfo`

<문제 해설>

PCI 는 컴퓨터에서 주변기기 장착을 위해 발표된 버스 규격의미한다고 합니다.

심플하게 `ls + pci` 하여 `pci`에 관련된 정보를 볼 수 있구나라고 받아들이는 게 심플할 듯 하네요

[해설작성자 : 이도]

47. 다음 중 GUI 기반의 스캐너 도구로 알맞은 것은?

- ① `xcam` ② `scanadf`
- ③ `scanimage` ④ `sane-find-scanner`

<문제 해설>

○ `sane-find-scanner`: SCSI 스캐너와 USB 스캐너 정보 출력 명령어

○ `scanimage`: 이미지 스캔

○ `scanadf`: 여러개의 사진 스캔

○ `xcam`: GUI 기반으로 평판 스캐너나 카메라로부터 이미지 스캔

[해설작성자 : 리눅스마스터2급 준비중]

48. 다음중System V 계열의프린트명령어로알맞은것은?

- ① `lp` ② `lpr`
- ③ `lpq` ④ `lprm`

<문제 해설>

System V

`lp`, `lpstat`, `cancel`

[해설작성자 : 리눅스마스터2급]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음과 같은 결과를 위해 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

```
www/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1
fae33ddfae2sb1bkae
```

- ① `xhost list $DISPLAY` ② `xhost list DISPLAY`
- ③ `xauth list $DISPLAY` ④ `xauth list DISPLAY`

<문제 해설>

`xauth` 명령어

Xauthority 파일 관련 명령어

`~/.Xauthority` 파일의 내용인 MIT-MAGIC-COOKIES 값을 보여 주거나 값을 변경할 수 있다.

사용 예)

`xauth list $DISPLAY`

[해설작성자 : 쉰허니]

50. 다음 중 X 윈도에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 런레벨 3으로 설정된 상태라면 부팅 시에 X 윈도가 시작된다.
- ② X 윈도는 정확한 그래픽 카드 설정이 필요하고 호환 모드 설정은 제공하지 않는다.
- ③ X 윈도는 디스플레이 장치에 의존적이지 않고 서로 다른 기종을 함께 사용할 수 있다.
- ④ 현재 리눅스를 비롯해 유닉스 대부분에서 사용되는 X 윈도는 XFree86 기반이다.

<문제 해설>

. x 윈도 개념과 특징

- 리눅스 환경의 각종 애플리케이션과 유틸리티에 대해 그래픽 사용자 인터페이스 제공

- Athena 프로젝트

- 1984년에 x 윈도 처음 개발

-1987 오픈 소스프로젝트 하에 X11 발표

. x 윈도 특징

- 네트워크 기반 그래픽 환경 지원

- 이기종 시스템 사이에서도 사용 가능

- 그래픽 환경 자원들이 특정 형태로 정의되어 있지 않음

- 디스플레이 장치에 의존적이지 않으며 원하는 인터페이스를 만들 수 있음

[해설작성자 : 해석이 없어 일단 달아봅니다]

1. 런레벨 3으로 설정된 상태라면 부팅 시에 X 윈도가 시작되지 않는다..런레벨5가 시작된다.

2. X 윈도는 정확한 그래픽 카드 설정이 필요하고 호환 모드 설정은 제공합니다.

4. 현재 리눅스를 비롯한 많은 유닉스 시스템에서 사용되는 X 윈도는 X.Org 서버 기반입니다.

[해설작성자 : 합격 ~]

51. 다음 중 리눅스를 시작할 때 X 윈도가 실행되도록 관련 설정 파일을 수정하려고 할 때 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

- ① id:3:startx: ② id:5:startx:
③ id:3:initdefault: ④ id:5:initdefault:

<문제 해설>

id:3 -> 텍스트

id:5 -> 그래픽

[해설작성자 : 행복히오스]

레벨 n:

0 시스템 종료

1 단일 사용자 모드(최소 서비스)

2 다중 사용자 로그인 가능(네트워크 없음)

3 다중 사용자 로그인 가능(네트워크 존재)

4 사용자 정의 모드

5 그래픽 모드(다중사용자, gui, 일반적인 데스크탑의 환경, x윈도우는 일반적으로 런레벨 5에서 시작함.

6 시스템 재부팅

52. 다음 중 X 윈도에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 1986년 Matthias Ettrich가 오픈 소스 프로젝트로 만들었다.
② 노틸러스(Nautilus) 프로젝트의 일환으로 발표되었다.
③ X 컨소시엄에 의해 X11 버전이 처음으로 개정되어 X11R2가 발표되었다.
④ X11R7.7 버전을 끝으로 XFree86 프로젝트는 해체되었다.

<문제 해설>

X 윈도 시스템

IBM과 MIT, DEC 공동의 아데나 프로젝트를 통해서 Bob Scheifler와 Jim Gettys가 1984년에 처음 개발

1988년에는 수많은 컴퓨터 제조업체로 이루어진 X컨소시엄이 조직되고, X컨소시엄에 의해서 X11버전이 처음으로 개정되어 X11R2 가 발표되었으며 1996년에는 최종 개정판인 X11R6 버전을 내놓으면서 X11R6.3 버전을 끝으로 X컨소시엄은 해체되었다.

출처: 위키백과

[해설작성자 : 푼혀니]

53. 다음 중 특정 사용자가 X 윈도를 실행 시 생성되는 키 값이 저장되는 곳으로 알맞은 것은?

- ① \$HOME/.Xgrnt

- ② \$HOME/.Xauthority
③ \$HOME/.Xpermission
④ \$HOME/.Xcertification

<문제 해설>

Xauthority

특정 사용자가 x윈도우를 실행시키면 \$HOME/.Xauthority 라는 파일이 생성됨

이 파일에 MIT-MAGIC-COOKIES라는 키값을 갖고 있음. 그 키값을 가지고 X서버로 접근하여 사용자 인증

[해설작성자 : 푼혀니]

54. 다음 설명에 가장 알맞은 것은?

GNU에서 만든 공개형 데스크톱 환경으로, 단순하고 사용하기 쉽고 동작하는데 일차적인 목표를 두었다. 재사용이 쉽도록 소스 코드를 공개하며 전 세계 수많은 사용자들이 이용할 수 있게 되었다. GTK+ 라이브러리를 사용하여 개발되었다.

- ① KDE ② GNOME
③ KERNEL ④ KWin

<문제 해설>

KDE : 뭔가 되게 많고 옵션이 많다..복잡하지만 자신이 원하는 것을 만들수가있다.

[해설작성자 : 행복히오스]

GTK+ 라이브러리는 GNOME

[해설작성자 : 12/12시험 실화?]

55. 다음 중 리눅스 부팅 시 X 윈도를 실행하기 위해 부팅 모드를 설정할 수 있는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/init ② /etc/inittab
③ /etc/fstab ④ /etc/runlevel

<문제 해설>

/etc/inittab : 리눅스 부팅 시 X 윈도를 실행하기 위해 부팅모드를 설정 할 수 있는 파일. init 프로세스가 읽는 파일로, init 프로세스가 무엇을 해야 할 것인가를 결정

[해설작성자 : Haha]

56. 다음 중 GNOME 데스크톱에서 제공하는 Eye of GNOME Image Viewer를 실행시키기 위해 명령행에서 입력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① image ② viewer
③ eog ④ eyes

<문제 해설>

Eye of GNOME Image Viewer 이부분의 약자로 생각하시는게 외우시는데 도움이 될듯합니다.

-> eog

[해설작성자 : Nex]

57. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 브로드캐스트 주소 값으로 알맞은 것은?

IP 주소 및 서브넷마스크: 192.168.3.130/26

- ① 192.168.3.190 ② 192.168.3.191
③ 192.168.3.192 ④ 192.168.3.193

<문제 해설>

ip주소랑 서브넷 마스크를 2진수로 바꿔보자

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000(서브넷 마스크)

1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0011 . 1000 0010(ip 주소)

두개를 and연산해주면

1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0011 . 1000

0000(192.168.3.128, 네트워크 주소)이 나올것이다.

여기서 서브넷 마스크 부분의 0부분을 1로 바꿔주자

1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0011 . 1011

1111(192.168.3.191)이 나올것이다.

이것이 브로드캐스트의 주소값이다.

[해설작성자 : 행복히오스]

/26이므로 서브넷이 $2^2 = 4$ 개이다

서브넷을 나누자면

1) 0-63 네트워크 주소 : 0 브로드캐스트 주소 : 63

2) 64-127 네트워크 주소 : 64 브로드캐스트 주소 : 127

3) 128-191 네트워크 주소 : 128 브로드캐스트 주소 : 191

4) 192-255 네트워크 주소 : 192 브로드캐스트 주소 : 255

이고

문제의 ip는 130이므로 3번째 대역에 포함된다.

따라서 문제의 ip의 브로드캐스트의 주소값은 191 즉,

192.168.3.191 이다.

[해설작성자 : 2진수 몰라도 풀 수 있어요 어렵지 않아요]

58. 다음 IPv4의 A 클래스 대역에 할당된 사설 네트워크 대역의 개수로 알맞은 것은?

- ① 1 ② 10
③ 16 ④ 256

<문제 해설>

사설 네트워크 범위

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

A클래스 범위

0.0.0.0 ~ 127.255.255.255

서브넷마스크

255.0.0.0

A클래스의 만족하는 사설네트워크대역

10.*.* 네트워크 1개

[해설작성자 : ㅇㅇ]

59. 다음 설명에 해당하는 서비스로 알맞은 것은?

1984년 썬 마이크로시스템즈사에서 개발한 프로토콜로 네트워크상에서 다른 컴퓨터의 파일 시스템을 마운트하고 공유하며 상대방의 파일 시스템 일부를 마치 로컬시스템의 디렉터리인 것처럼 사용할 수 있게 해준다.

- ① NIS ② NFS
③ CIFS ④ SAMBA

<문제 해설>

NFS(Network File System) 입니다..네트워크, 파일 시스템 이라는 말을 키워드로 푸시면 될듯합니다.

[해설작성자 : 합격]

60. 다음 중 메일 서버간의 메시지 교환할 때 사용되는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① FTP ② POP3
③ IMAP ④ SMTP

<문제 해설>

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) : 메시지 교환에 사용

POP3 : 메일서버에서 메시지를 컴퓨터로 받아올 때 사용

[해설작성자 : PokyCookie]

61. 다음 중 네트워크 인터페이스 환경 설정과 관련된 파일들이 저장되어 있는 디렉터리로 알맞은 것은?

- ① /etc/networking/devices
② /etc/sysconfig/devices
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

3번 : 전체 네트워크 설정과 관련된 항목들이 들어있는 파일이다..게이트웨이주소, 호스트네임 등이 기록된다.

4번 : 리눅스에서 네트워크 인터페이스 환경설정과 관련된 파일들이 저장되는 디렉토리이다..이 디렉토리 이하의 파일중 ifcfg-eth로 시작하는 파일명은 이더넷 카드에 대한 설정을 담고 있는 파일이다.

[해설작성자 : 이걸 찾네]

62. 다음 중 운영 중인 서버의 특정 포트에 접속하여 연결된 (ESTABLISHED) 정보를 확인하는 명령의 조합으로 가장 알맞은 것은?

- ① ip, netstat ② ss, netstat
③ ip, route ④ ss, route

<문제 해설>

ip = MAC주소

route = 게이트웨이 주소

[해설작성자 : 하루]

63. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
Settings for eth1:
  Supported ports: [ TP ]
  Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                        100baseT/Half 100baseT/Full
                        1000baseT/Full
  Supported pause frame use: No
  Supports auto-negotiation: Yes
  Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                        100baseT/Half 100baseT/Full
                        1000baseT/Full
  Advertised pause frame use: No
  Advertised auto-negotiation: Yes
  Speed: 1000Mb/s
  Duplex: Full
  Port: Twisted Pair
  PHYAD: 0
  Transceiver: internal
  Auto-negotiation: on
  MDI-X: off (auto)
  Supports Wake-on: umbg
  Wake-on: d
  Current message level: 0x00000007 (7)
                        drv probe link
Link detected: yes
```

- ① ss ② ip
- ③ route ④ ethtool

<문제 해설>

그림 맨위의

"Settings for eth1:

을 보고 유추 할 수 있지만

TP 가 보이면 ethtool 인걸 외우자

[해설작성자 : 디미고꽃미남]

64. 다음은 다른 계정으로 접근하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ ssh (괄호) kait www.ihd.or.kr

- ① -u ② -n
- ③ -p ④ -l

<문제 해설>

-p port : 서버에 접속할 포트를 지정한다.

-l login_name : 서버에 로그인할 사용자(login_name)를 지정한다.

[해설작성자 : 섬끝나고빨리마크하고파]

65. 다음 FTP 서비스 관련 포트 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① ㉠ ftp: 20 ㉡ ftp-data: 21
- ② ㉠ ftp: 21 ㉡ ftp-data: 20
- ③ ㉠ ftp: 22 ㉡ ftp-data: 21
- ④ ㉠ ftp: 21 ㉡ ftp-data: 22

<문제 해설>

20 = 데이터 수신

21 = 신호 수신

[해설작성자 : ^_^]

66. 다음 중 이더넷 케이블의 배열 순서인 T568B를 표준화한 기구로 알맞은 것은?

- ① ISO ② EIA
- ③ ITU ④ IEEE

<문제 해설>

- 1. ISO : 국제 표준화 기구
 - 3. ITU : 국제 전기 통신 연합
 - 4. IEEE : 전기전자공학자협회
- [해설작성자 : 간단하게 붙였습니다]

ISO = OSI 7계층

EIA = 케이블

IEEE = LAN 관련

[해설작성자 : 하루]

67. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

세그먼트를 보내기만하고 응답을 주고받지 않는 프로토콜이어서 제대로 전달되었는지 확인하지 않으며 오류 수정도 하지 않는다.

- ① IP ② ARP
- ③ UDP ④ TCP

<문제 해설>

비신뢰성 즉 보낸후 나몰라라 하는 프로토콜로 정식 명칭은 User Datagram Protocol 이지만

이해하기 쉽게 아래와 같이 생각하자.

나무위키 발췌 : 데이터 신뢰성 문제가 있는 프로토콜이라 우스갯소리로 Unreliable Damn Protocol(믿지 못할 발어먹을 프로토콜)의 축약어라 부르는 경우도 있다.

[해설작성자 : 2급도 만만하게 아니네]

68. 다음 중 표현 계층에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 암호화와 해독을 수행한다.
- ② 데이터의 전송 순서 및 동기점의 위치를 제공한다.
- ③ 효율적인 전송을 위해 필요에 따라 압축과 압축해제를 진행한다.
- ④ 코드와 문자를 번역하여 일관되게 전송 데이터를 서로 이해할 수 있도록 한다.

<문제 해설>

2번 내용은 세션계층이다.

[해설작성자 : 송천동부자]

69. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 가장 알맞은 것은?

메시지에 대한 오류 보고와 이에 대한 피드백을 원래 호스트에 보고하는 역할을 수행한다.

- ① IP ② ARP
- ③ UDP ④ ICMP

<문제 해설>

1. IP : 인터넷에 연결되어 있는 각 컴퓨터는 숫자로 이루어진 고유 주소를 갖고 있습니다..

2. ARP : 동일한 네트워크 내에 존재하는 호스트들의 IP주소와 ethernet주소(MAC 주소)를 출력

3. UDP : 인터넷에서 사용하는 프로토콜 중 구조가 가장 간단

네임서버 저장되는 파일은 /etc/resolv.conf 입니다..
 [해설작성자 : Nex]

75. 다음 중 IPv6의 주소 표현의 단위로 알맞은 것은?

- ① 32bit ② 64bit
 ③ 128bit ④ 256bit

<문제 해설>

ipv4 - 32bit

mac - 48bit

ipv6 - 128bit

[해설작성자 : Nex]

76. 다음 중 도시권 통신망인 MAN과 관련된 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① X.25 ② ATM
 ③ DQDB ④ FDDI

<문제 해설>

DQDB는 도시권 통신망에 사용되는 IEEE802.2 규격인

QPSX(Queued Packet Synchronous eXchange)의 제어접속에 사용되는 프로토콜이다..이 구조는 회선교환과 패킷교환이 모두 가능하며, 데이터, 음성 및 비디오 등의 전송을 지원한다..DQDB는 일정한 길이의 셀 중계기술을 사용하므로, 네트워크 전송량이 불안정한 곳에 적합하다.

[해설작성자 : 구글구글링]

77. 다음 설명에 해당하는 기술이 탑재된 제품으로 알맞은 것은?

커널이 수정된 게스트 운영체제를 통해 물리적 서버 대비하며 최대 98%의 성능을 나타낸다는 CPU 반가상화를 지원한다.

- ① Xen ② KVM
 ③ RHEV ④ VirtualBox

<문제 해설>

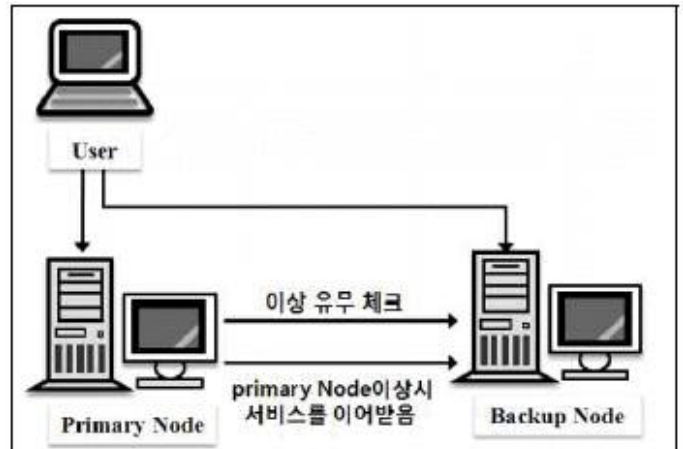
반가상화 를 지원한다는 설명이 있으면 Xen 을 고르시면 됩니다.

전가상화 + 레드햇 = KVM

Innotek + Oracle = VirtualBox

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

78. 다음 구성에 해당하는 클러스터링 기법으로 알맞은 것은?



- ① LVS
 ② HA 클러스터
 ③ HPC 클러스터
 ④ 베어울프 클러스터

<문제 해설>

LVS = 부하 분산 클러스터

HA 클러스터 = 고가용성 클러스터

HPC 클러스터 = 베어울프 클러스터 = 고계산용 클러스터

[해설작성자 : PokyCookie]

79. 다음 설명에 해당하는 운영체제로 알맞은 것은?

리눅스 커널 기반으로 인텔과 삼성전자, 리눅스 재단, 리모 재단이 공동으로 개발한 모바일 및 IT 기기를 지원하는 운영체제이다.

- ① Tizen ② webOS
 ③ Bada OS ④ QNX

<문제 해설>

1. 삼성 + 인텔

2. LG

3. 삼성

4. 유닉스

이렇게 외우자!

[해설작성자 : 두원공대 스마트IT학과]

80. 다음 설명으로 알맞은 것은?

영국 잉글랜드의 한 재단에서 학교와 개발도상국에서 기초 컴퓨터 과학 교육을 증진시키기 위해서 개발한 신용카드 크기의 싱글 보드 컴퓨터이다.

- ① Arduino ② Raspberry Pi
 ③ Micro Bit ④ Cubie Board

<문제 해설>

Raspberry Pi(라즈베리 파이): 마이크로프로세서 - 외부의 신호를 받아들여 연산하는 데 더 유리하다.

[해설작성자 : 뿌리]

1.Arduino : 이탈리아, 싱글 보드

2.Raspberry Pi : 영국, 교육용, 싱글 보드

3.Micro Bit: 영국, BBC, ARM 기반

4.Cubie Board: 중국
 [해설작성자 : 추가 설명]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	②	④	③	②	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	④	②	②	①	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	②	②	②	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	④	①	②	③	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	④	③	①	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	②	③	②	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	④	②	②	③	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	②	③	③	①	②	①	②